

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

****  ****



BÁO CÁO DỰ ÁN

Blue88

Nhóm: 10

Lớp học phần: CS2043 3

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Sơn

Bùi Tiến Dũng – 25020064

Lê Vũ Bình – 25020040

Nguyễn Minh Dũng – 25020071

Dương Đình Đức Quang – 25020326

MỤC LỤC

Mục lục.....	1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU	2
1.1. Trách nhiệm của các thành viên	
1.2. Mục tiêu đề tài	
1.3. Chức năng chính	
PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	2
2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	
2.2. Kiến trúc source code	
2.3. Thiết kế dữ liệu	
2.4. Sơ đồ UML	
PHẦN 3: CÁC CHỨC NĂNG VÀ KỸ THUẬT NỔI BẬT.....	5
3.1. Đặt giá realtime	
3.2. Auto-bidding	
3.3. Anti-sniping	
3.4. Biểu đồ realtime theo dõi giá đấu	
3.5. Đa luồng và xử lý nhiều client	
3.6. Chatbot JSON	
3.7. Xu hướng	
3.8. Thông báo	
3.9. Bảo mật với “password salt”	
PHẦN 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	6
4.1. Kiểm thử chức năng	
4.2. Kiểm thử đa luồng	
4.3. Hạn chế và hướng phát triển	

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1. Trách nhiệm của các thành viên

Nhóm chia dự án theo module:

- Bùi Tiến Dũng phụ trách phân tích dự án, làm tính năng nâng cao(auto-bid, anti-sniping, chatbot)
- Dương Đình Đức Quang phụ trách UI/UX, socket, realtime
- Nguyễn Minh Dũng phụ trách phần UI/UX, socket, tính năng nâng cao(Xu hướng)
- Lê Vũ Bình phụ trách database, DAO, kết nối MySQL, testing.
- Ngoài ra tất cả thành viên đều tham gia vào xây dựng model chuẩn cấu trúc OOP và sửa các lỗi phát sinh.

1.2. Mục tiêu đề tài

-Đề tài xây dựng ứng dụng đấu giá trực tuyến Blue88 bằng Java, JavaFX, Socket và MySQL. Mục tiêu là mô phỏng một hệ thống đấu giá nhiều người dùng, trong đó Bidder đặt giá, Seller đăng sản phẩm, Admin quản lý user và server cập nhật giá/trạng thái phiên theo thời gian thực.

-Phạm vi thực hiện của dự án tập trung vào các chức năng chính của hệ thống đấu giá trực tuyến: đăng nhập theo vai trò, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, tạo phiên đấu giá, đặt giá realtime, ví tiền, auto-bidding, anti-sniping, chatbot FAQ, và kiểm thử cơ bản. Dự án chưa triển khai thanh toán thật, bảo mật nâng cao, deploy production hoặc hệ thống phân tán nhiều server.

1.3. Chức năng chính

-Các chức năng chính gồm đăng ký/đăng nhập theo vai trò, ví tiền và nạp tiền, thêm/xóa phiên đấu giá, đặt giá, auto-bid, anti-sniping, bảng xếp hạng bid, lịch sử giao dịch, dashboard, quản lý user, chatbot FAQ và tự động mở/đóng phiên đấu giá.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

-Hệ thống Blue88 được xây dựng theo mô hình Client - Server. Client là ứng dụng JavaFX dùng để hiển thị giao diện và gửi yêu cầu thao tác. Server nhận request qua Java Socket, xử lý nghiệp vụ, truy cập cơ sở dữ liệu và gửi các sự kiện realtime về client.

-Ở tầng **Client**, người dùng thao tác trên giao diện JavaFX. Các controller nhận sự kiện từ FXML, sau đó gọi Client.java để gửi request đến server qua socket. Ngoài request thông thường, client còn có RealtimeHandler để nhận các sự kiện realtime do server đẩy về như cập nhật giá mới, cập nhật số dư ví hoặc trạng thái phiên đấu giá.

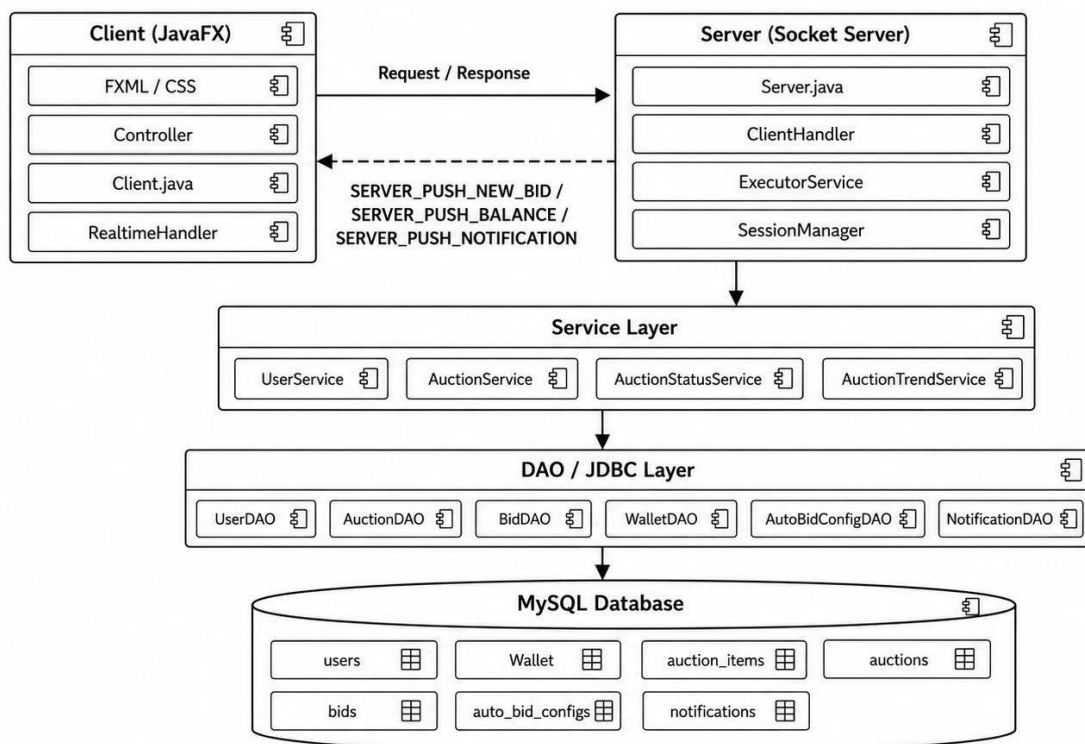
-Ở tầng **Server**, Server.java mở ServerSocket để nhận kết nối từ nhiều client. Mỗi client được xử lý bởi một ClientHandler riêng và được đưa vào ExecutorService để có thể phục vụ nhiều người dùng đồng thời. SessionManager quản lý các client đang online, giúp server gửi thông báo riêng cho từng user hoặc broadcast sự kiện đến nhiều client.

- Ở tầng **Service**, hệ thống có các lớp UserService, AuctionService, AuctionStatusService và AuctionTrendService để xử lý nghiệp vụ. Phần xác thực đăng nhập và quản lý người dùng được xử lý trong UserService, còn các nghiệp vụ đặt giá, ví tiền, auto-bid và anti-sniping được xử lý chủ yếu trong AuctionService.

- Ở tầng **DAO/JDBC**, các lớp DAO chịu trách nhiệm thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua JDBC theo mô hình **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**. Các DAO xử lý những nghiệp vụ như quản lý user, phiên đấu giá, vật phẩm, lịch sử bid, ví tiền, thông báo realtime và cấu hình auto-bid. Việc tách riêng tầng DAO giúp hệ thống phân chia rõ ràng giữa logic nghiệp vụ và câu lệnh SQL, từ đó tăng khả năng bảo trì, mở rộng và tối ưu hiệu năng hệ thống.

- Dữ liệu cuối cùng được lưu trong **MySQL Database/Cloud online**, gồm các bảng chính như users, wallets, auction_items, auctions, bids, notifications và auto_bid_configs. Hệ thống sử dụng **Primary Key** và **Foreign Key** để liên kết dữ liệu giữa các bảng, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu giữa người dùng, phiên đấu giá, lịch sử bid, thông báo và ví tiền trong toàn bộ hệ thống.

Sơ đồ UML kiến trúc tổng thể hệ thống Blue88



Mô hình Client - Server kết hợp Service và DAO giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và cập nhật realtime.

2.2. Kiến trúc source code

-Về thiết kế hướng đối tượng, hệ thống sử dụng các lớp chính như User, Bidder, Seller, Admin, Item, Auction, BidTransaction và Wallet. Các nguyên tắc OOP được áp dụng gồm đóng gói dữ liệu, kế thừa giữa các nhóm user/item và tách hành vi xử lý theo từng tầng. Một số design pattern được sử dụng gồm Factory để tạo đối tượng, Singleton để quản lý kết nối/session, DAO để tách truy vấn dữ liệu và Strategy cho auto-bid, anti-sniping.

PHẦN 3: CÁC CHỨC NĂNG VÀ KỸ THUẬT NỔI BẬT

3.1. Đặt giá realtime

-Chức năng đặt giá realtime cho phép nhiều người dùng theo dõi thay đổi giá trong phiên đấu giá mà không cần tải lại giao diện. Khi có bid hợp lệ, server cập nhật giá hiện tại, người dẫn đầu, lịch sử bid và gửi sự kiện realtime đến các client liên quan. Hệ thống cũng kiểm tra trạng thái phiên, giá tối thiểu và số dư ví để đảm bảo bid hợp lệ.

3.2. Auto-bidding

-Auto-bidding cho phép người dùng thiết lập giá tối đa và bước tăng tự động. Khi có bid mới, hệ thống kiểm tra các cấu hình auto-bid đang bật để tự động đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt quá giới hạn người dùng đặt ra. Chức năng này giúp phiên đấu giá diễn ra liên tục ngay cả khi người dùng không thao tác trực tiếp.

3.3. Anti-sniping

-Anti-sniping ngăn người dùng “canh giây cuối” để thắng không công bằng.

AntiSnipingExtensionStrategy được cấu hình threshold 30 giây và extension 60 giây. Nếu bid xảy ra trong 30 giây cuối, endTime được kéo dài thêm 60 giây. Chiến lược này được gọi cho cả bid thủ công và auto-bid.

3.4. Biểu đồ realtime theo dõi giá đấu

-Chức năng biểu đồ realtime hiển thị sự thay đổi giá đấu của phiên theo thời gian dưới dạng line chart. Trục X biểu diễn thời điểm đặt giá, trục Y biểu diễn mức giá hiện tại. Mỗi khi có bid hợp lệ, server cập nhật dữ liệu bid history và gửi sự kiện realtime đến client để biểu đồ tự động thay đổi mà không cần tải lại giao diện.

3.5. Đa luồng và xử lý nhiều client

Server sử dụng ExecutorService để xử lý nhiều client đồng thời. Đối với các bid trong cùng một phiên đấu giá, hệ thống dùng cơ chế khóa theo từng phiên để tránh race condition. Nhờ đó, các yêu cầu đặt giá được xử lý tuần tự trong cùng một auction, nhưng các phiên khác nhau vẫn có thể hoạt động song song.

3.6. Chatbot JSON

-Chatbot FAQ được xây dựng từ dữ liệu JSON, dùng để trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp về nạp tiền, đặt giá, auto-bid, anti-sniping, bảng xếp hạng và lịch sử giao dịch. Cách làm này giúp chatbot chạy offline, dễ chỉnh sửa nội dung và phù hợp phạm vi bài tập.

3.7. Xu hướng

-Thuật toán xu hướng giúp xác định các phiên đấu giá nổi bật dựa trên các yếu tố như số lượt bid, mức tăng giá, số người tham gia và thời gian còn lại. Kết quả được dùng để hiển thị hoặc sắp xếp các phiên đang được quan tâm nhiều, giúp người dùng nhanh chóng theo dõi những phiên đấu giá hấp dẫn.

3.8. Thông báo

-Hệ thống có cơ chế thông báo realtime để cập nhật trạng thái phiên đấu giá cho người dùng mà không cần tải lại giao diện. Khi có bid mới, server gửi sự kiện đến các client đang theo dõi phiên đấu giá, giúp giao diện cập nhật giá hiện tại, người dẫn đầu và lịch sử bid kịp thời.

-Ngoài thông báo chung cho các client trong cùng phiên đấu giá, hệ thống còn hỗ trợ gửi thông báo riêng cho từng người dùng thông qua SessionManager, ví dụ như cập nhật số dư ví, thông báo bid thành công, bid thất bại hoặc thông báo khi người dùng bị vượt giá.

3.9. Bảo mật với “password salt”

-Hệ thống không lưu mật khẩu người dùng dưới dạng văn bản gốc mà lưu dưới dạng **password hash**. Khi đăng ký, mật khẩu được kết hợp với một chuỗi **salt** ngẫu nhiên riêng cho từng tài khoản rồi mới đưa qua hàm băm để tạo ra giá trị hash lưu trong database.

-Việc sử dụng thêm **password salt** giúp tăng mức độ bảo mật, vì cùng một mật khẩu nhưng ở các tài khoản khác nhau sẽ tạo ra các giá trị hash khác nhau. Điều này hạn chế nguy cơ bị dò mật khẩu bằng bảng hash có sẵn nếu dữ liệu bị lộ.

-Khi đăng nhập, hệ thống lấy salt đã lưu, kết hợp với mật khẩu người dùng nhập vào, hash lại và so sánh với password hash trong database. Nếu hai giá trị trùng nhau thì đăng nhập hợp lệ.

PHẦN 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kiểm thử chức năng

- Dự án có các bài kiểm thử JUnit cho những thành phần logic quan trọng như factory tạo model, util xử lý tiền/mật khẩu/validation, strategy auto-bid và anti-sniping, service đấu giá, trạng thái phiên và xử lý đồng thời. Kết quả kiểm thử gần nhất cho thấy các nhóm test chính đều chạy thành công, không ghi nhận lỗi ở các chức năng trọng tâm.

Nhóm kiểm thử	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Factory	Tạo User/Item đúng role/type và lớp con.	Đạt
Util	MoneyUtils, PasswordUtils, ValidationUtils.	Đạt
Strategy	AutoBidEngine và AntiSnipingExtensionStrategy.	Đạt
Service	Đặt giá, auto-bid, trạng thái phiên.	Đạt
Concurrency	Bid đồng thời cùng phiên không lost update.	Đạt

4.2. Kiểm thử đa luồng

-Kiểm thử đa luồng tập trung vào tình huống nhiều client đặt giá cùng lúc trong một phiên đấu giá. Server sử dụng ExecutorService để xử lý nhiều kết nối đồng thời, đồng thời dùng cơ chế khóa theo auctionId để các bid trong cùng một phiên được xử lý tuần tự. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống không bị ghi đè giá, không xảy ra nhiều người dẫn đầu sai lệch và chỉ chấp nhận các bid hợp lệ có giá cao hơn giá hiện tại.

Nội dung kiểm thử	Cách xử lý	Kết quả
Nhiều client đặt giá đồng thời	Dùng ExecutorService	Hệ thống ổn định
Nhiều bid cùng một phiên	Khóa theo auctionId	Không race condition
Bid thấp hơn giá hiện tại	Kiểm tra giá trước khi cập nhật	Từ chối bid
Cập nhật giá và người dẫn đầu	Chỉ cập nhật khi bid hợp lệ	Không ghi đè giá

Cập nhật realtime	Gửi sự kiện sau khi bid thành công	Client nhận giá mới
-------------------	------------------------------------	---------------------

4.3. Hạn chế và hướng phát triển

-Hệ thống đã đáp ứng các chức năng cốt lõi của một ứng dụng đấu giá trực tuyến, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai thanh toán thật, chưa tối ưu cho môi trường nhiều server và giao diện realtime dashboard còn có thể cải thiện thêm.

-Trong hướng phát triển tiếp theo, cải thiện cơ chế transaction database, nâng cấp chatbot và triển khai hệ thống lên môi trường online để nhiều người dùng có thể truy cập thực tế.

KẾT LUẬN

Ứng dụng đấu giá Blue88 đã đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của bài tập lớn Java OOP, bao gồm thiết kế lớp, kế thừa, đóng gói, xử lý realtime, đa luồng, kiểm thử và các chức năng nâng cao.

Bảng đánh giá

Nội dung đánh giá	Điểm	Mức độ thực hiện	Người thực hiện
Thiết kế lớp và cây kế thừa			
Xác định và triển khai các lớp chính (User, Bidder/Seller/Admin, Item, Auction, BidTransaction, ...)	0.5	Đã thực hiện	Cả nhóm
Áp dụng đúng các nguyên tắc OOP (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction)	1	Đã thực hiện	Cả nhóm
Áp dụng design pattern phù hợp	1	Đã thực hiện	Cả nhóm
Chức năng chính			
Quản lý người dùng, sản phẩm	1	Đã thực hiện	Lê Vũ Bình, Nguyễn Minh Dũng, Dương Đình Đức Quang
Chức năng đấu giá	1	Đã thực hiện	Dương Đình Đức Quang, Nguyễn Minh Dũng
Xử lý lỗi & ngoại lệ	1	Đã thực hiện	Bùi Tiến Dũng, Lê Vũ Bình
Kỹ thuật quan trọng & concurrency			
Xử lý đấu giá đồng thời an toàn (tránh lost update, rollback, race condition)	1	Đã thực hiện	Dương Đình Đức Quang, Nguyễn Minh Dũng
Realtime update (Observer/Socket): thông báo bid mới cho tất cả client	0.5	Đã thực hiện	Dương Đình Đức Quang, Nguyễn Minh Dũng
Tích hợp, kiến trúc & chất lượng mã			
Thiết kế kiến trúc Client-Server rõ ràng	0.5	Đã thực hiện	Cả nhóm
Áp dụng MVC (JavaFX + FXML cho client, Controller-Model-DAO cho server)	0.5	Đã thực hiện	Cả nhóm
Sử dụng Maven/Gradle, coding convention tốt, mã nguồn sạch	0.5	Đã thực hiện	Cả nhóm
Unit Test (JUnit) cho logic quan trọng	0.5	Đã thực hiện	Lê Vũ Bình
Thiết lập CI/CD cơ bản (GitHub Actions + test tự động)	0.5	Đã thực hiện	Dương Đình Đức Quang, Lê Vũ Bình
Chức năng nâng cao (tối đa 1.5đ)			
Auto-Bidding (đấu giá tự động với maxBid, increment, PriorityQueue)	0.5	Đã thực hiện (không dùng priority queue)	Bùi Tiến Dũng
Gia hạn phiên đấu giá (Anti-sniping) khi bid cuối	0.5	Đã thực hiện	Bùi Tiến Dũng, Dương Đình Đức Quang
Bid History Visualization: biểu đồ đường giá realtime (line chart)	0.5	Đã thực hiện	Nguyễn Minh Dũng, Lê Vũ Bình, Dương Đình Đức Quang
Hoặc các tính năng khác sinh viên tự sáng tạo	0.5	Đã thực hiện: chatbot, xu hướng, thông báo, password salt	Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Minh Dũng
Tổng điểm	10 + 1	Theo mức độ hoàn thành	Nhóm 10